LP-40 라인 공정 불량 개선 결과 보고

도포 공정 폐루프 제어와 비전 검사 조명 개선

생산기술팀 · 품질보증팀

2026. 10.

공정별 불량 현황

공정	3월 불량률	6월 불량률	9월 불량률	주요 불량 유형
세정	2.4 %	1.6 %	0.9 %	잔류 이물, 얼룩
도포	3.1 %	1.8 %	0.7 %	두께 편차, 기포
경화	1.2 %	1.2 %	1.1 %	미경화(저온 구간)
검사	0.8 %	0.5 %	0.3 %	과검출(조명 반사)
합계	7.5 %	5.1 %	3.0 %	목표 3.5 % 달성

※ 불량률은 월간 생산 수량 대비 공정 불량 수량. 9월은 개선 적용 후 첫 달 실적.

도포 공정 개선 방향

인자	개선 전	개선 후
노즐 압력	고정 0.30 MPa	두께 센서 폐루프
토출 온도	실온	28 ℃ 항온
라인 속도	12 m/min	12 m/min
두께 편차	±18 ㎛	±6 ㎛

- 두께 센서(레이저 변위계 2점)를 노즐 하류 300 mm 에 설치하고 측정값으로 노즐 압력을 0.2~0.4 MPa 범위에서 PI 제어
- 제어 주기는 200 ms, 라인 속도 12 m/min 에서 두께 변화가 40 mm 이동 안에 반영됨
- 토출 온도를 28℃ 로 유지해 점도 변동을 줄이고, 압력 제어 범위를 좁혀 기포 발생을 억제
- 두께 편차 ±6 ㎛ 는 고객 규격 ±10 ㎛ 를 여유 있게 만족

공정별 조치 요약

공정	불량률(개선 전)	불량률(개선 후)	조치
세정	2.4 %	0.9 %	세정액 농도 자동 보정
도포	3.1 %	0.7 %	노즐 압력 폐루프 제어
경화	1.2 %	1.1 %	변경 없음
검사	0.8 %	0.3 %	비전 조명 각도 변경

세정과 도포 공정의 개선 효과가 크고, 경화 공정은 저온 구간 미경화가 남아 있어 히터 배치 변경을 4분기에 검토한다. 검사 공정의 과검출은 조명 각도를 45도에서 30도로 바꿔 반사를 줄인 결과이다.

추진 일정

구분	10월	11월	12월	1월	2월	3월
도포 폐루프 제어 2호기 적용	■■	■■				
경화 히터 배치 변경 검토		■■	■■			
경화 히터 개조 공사				■■	■■	
검사 조명 전 라인 적용	■■					
효과 검증 및 표준 개정					■■	■■

구분	담당	협조
도포 제어	생산기술팀 김OO	설비팀
경화 개조	생산기술팀 이OO	설비팀, 안전환경팀
검사 조명	품질보증팀 박OO	생산기술팀

결론 및 향후 계획

- 공정 불량률 7.5% → 3.0% 로 목표 3.5% 를 달성했으며, 도포 폐루프 제어가 가장 큰 기여(불량률 2.4%p 감소)
- 노즐 압력 폐루프 제어 방식은 타 라인(LP-20, LP-60)에도 적용 가능하며 센서 설치 위치만 라인별로 조정
- 경화 공정 미경화는 히터 배치 변경으로 해결 예정이며, 변경 전까지 저온 구간 라인 속도를 10% 낮춰 대응
- 검사 조명 각도 변경 결과를 검사 표준 QS-112 에 반영하고 타 라인 전개